MATHÉMATIQUES I · CHAPITRE 5

Intégration

Primitives · intégrale définie · par parties · fractions rationnelles · équations différentielles · surplus

Deux usages à ne pas mélanger. *Primitive* F : une fonction telle que $F' = f$ (opération inverse de la dérivée, toujours « $+c$ »). *Intégrale définie* $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$: un **nombre**, l'aire signée sous la courbe. En éco, l'intégrale sert à passer du marginal au total (coûts) et à mesurer des gains (surplus).

1 Primitives et intégrale définie

$f(x)$	Primitive $F(x)$	$f(x)$	Primitive $F(x)$
x^n $(n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + c$	e^{ax}	$\frac{1}{a}e^{ax} + c$
$\frac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert + c$	$\frac{u'}{u}$	$\ln\lvert u\rvert + c$

Théorème fondamental et propriétés

$$\int_a^b f(x)\,dx = \Big[F(x)\Big]_a^b = F(b) - F(a)$$

$\int_a^b f = -\int_b^a f$ $\quad \int_a^a f = 0$ $\quad \int_a^b \lambda f = \lambda \int_a^b f$ $\quad \int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f$ (découpage)

Exemple · aire vs intégrale

$\int_0^2 (3x^2 - 2x)\,dx = \big[x^3 - x^2\big]_0^2 = 8 - 4 = \mathbf{4}$.

$f(x) = x^2 - 1$ sur $[0,2]$ change de signe en $x = 1$. Avec $F(x) = \frac{x^3}{3} - x$: $\int_0^1 f = -\frac{2}{3}$ (sous l'axe) et $\int_1^2 f = \frac{4}{3}$.

- Intégrale : $-\frac{2}{3} + \frac{4}{3} = \frac{2}{3}$. **Aire** : $\left|-\frac{2}{3}\right| + \frac{4}{3} = \mathbf{2}$.

Piège : si on demande une **aire**, chercher d'abord les zéros de f, découper l'intervalle et changer le signe des morceaux sous l'axe. Si on demande une **intégrale**, on ne change rien.

2 Intégration par parties

Formule

$$\int f(x)\,g'(x)\,dx = f(x)\,g(x) - \int f'(x)\,g(x)\,dx \qquad \int_a^b f\,g' = \Big[f\,g\Big]_a^b - \int_a^b f'\,g$$

Bien choisir f et g'

On **dérive** f et on **intègre** g' : choisir f qui se simplifie en dérivant ($\ln x$, x, polynôme) et g' facile à intégrer (e^x, x^n). Priorité utile : ln > polynôme > exponentielle pour le rôle de f.

Exemple · $\int x \ln x\,dx$

$f = \ln x$ $(f' = \frac{1}{x})$, $g' = x$ $(g = \frac{x^2}{2})$.

$$\int x \ln x\,dx = \frac{x^2}{2}\ln x - \int \frac{1}{x}\cdot\frac{x^2}{2}\,dx = \frac{x^2}{2}\ln x - \frac{x^2}{4} + c$$

L'autre choix ($f = x$, $g' = \ln x$) obligerait à connaître une primitive de $\ln x$: plus long.

3 Fractions rationnelles $P(x)/Q(x)$

Deux cas selon les degrés

Cas 1 : $\deg P < \deg Q$ (et Q a des racines distinctes $r_1, \dots, r_n$) :

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{C_1}{x - r_1} + \cdots + \frac{C_n}{x - r_n} \quad \Rightarrow \quad \int \frac{P}{Q} = C_1 \ln|x - r_1| + \cdots + C_n \ln|x - r_n| + k$$

Pour trouver C_k : multiplier les deux côtés par $(x - r_k)$, puis poser $x = r_k$.

Cas 2 : $\deg P \geq \deg Q$: division euclidienne d'abord, $\frac{P}{Q} = q(x) + \frac{r(x)}{Q(x)}$, puis cas 1 sur le reste.

Exemple · cas 2 puis cas 1

$\int \frac{x^3 + 2}{x^2 - 1}\, dx$. Division : $x^3 + 2 = x\,(x^2 - 1) + (x + 2)$, donc $\frac{x^3+2}{x^2-1} = x + \frac{x+2}{(x-1)(x+1)}$.
$\frac{x+2}{(x-1)(x+1)} = \frac{C_1}{x-1} + \frac{C_2}{x+1}$: en $x = 1$, $C_1 = \frac{3}{2}$; en $x = -1$, $C_2 = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}$.

$$\int \frac{x^3 + 2}{x^2 - 1}\, dx = \frac{x^2}{2} + \frac{3}{2} \ln|x - 1| - \frac{1}{2} \ln|x + 1| + k$$

Piège : le poly écrit « si $\deg Q < \deg P$ » pour le cas 2 ; la division est aussi nécessaire quand les degrés sont **égaux**. Retiens : division dès que $\deg P \geq \deg Q$.

4 Équations différentielles

Une équation différentielle relie une fonction $y = f(x)$ à ses dérivées. Son **ordre** est celui de la plus haute dérivée (au maximum 2 dans ce cours).

Les trois types du cours

1er ordre homogène	$y' - ay = 0$	$y = C\,e^{ax}$
2e ordre homogène	$ay'' + by' + cy = 0$	$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$, où r_1, r_2 racines de $ar^2 + br + c = 0$
1er ordre non homogène	$y' - ay = r(x)$	$y = C\,e^{ax} + e^{ax} \int_{\xi}^{x} r(s)\, e^{-as}\, ds$ (ξ au choix, souvent 0)

Les constantes C, C_1, C_2 se trouvent avec les **conditions initiales** : 1 condition au 1er ordre, 2 au 2e.

Exemple · croissance continue d'un placement

$y' = 0{,}03\,y$, $y(0) = 1'000$: $a = 0{,}03$, $y = Ce^{0{,}03x}$, $y(0) = C = 1'000$, donc $y(x) = 1'000\,e^{0{,}03x}$. C'est la capitalisation continue du chapitre 1 avec $\delta = 3\,\%$.

Exemple · 2e ordre avec conditions initiales

$y'' + y' - 6y = 0, y(0) = 5, y'(0) = 0$. Équation caractéristique $r^2 + r - 6 = (r - 2)(r + 3) = 0$: $r_1 = 2, r_2 = -3$.
$y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-3x}$, $y' = 2C_1 e^{2x} - 3C_2 e^{-3x}$. Conditions : $C_1 + C_2 = 5$ et $2C_1 - 3C_2 = 0$, d'où $C_1 = 3$, $C_2 = 2$.

$$y(x) = 3e^{2x} + 2e^{-3x}$$

Exemple · 1er ordre non homogène

$y' - 2y = 6$: $a = 2$, $r(s) = 6$, $\xi = 0$.

$$y = Ce^{2x} + e^{2x} \int_0^x 6e^{-2s}\, ds = Ce^{2x} + e^{2x}\Big[-3e^{-2s}\Big]_0^x = Ce^{2x} + 3e^{2x} - 3 = \tilde{C}\,e^{2x} - 3$$

Vérification : $y' = 2\tilde{C}e^{2x}$ et $y' - 2y = 2\tilde{C}e^{2x} - 2\tilde{C}e^{2x} + 6 = 6$ ✓

Piège : le poly ne traite que deux racines **distinctes** ; racine double ou racines complexes : [à vérifier en cours]. Et la variable d'intégration s est muette : elle disparaît une fois l'intégrale évaluée.

5 Applications économiques

Du marginal au total

$$\underbrace{C(q)}_{\text{coût total}} = \underbrace{C(0)}_{\text{coûts fixes}} + \underbrace{\int_0^q C'(x)\,dx}_{\text{coûts variables}}$$

Exemple · retrouver le coût total

Coût marginal $C'(q) = 3q^2 - 4q + 20$, coûts fixes 500. $C(q) = 500 + q^3 - 2q^2 + 20q$. Coûts variables pour 10 unités : $\int_0^{10} C' = 1'000 - 200 + 200 = \mathbf{1'000}$, donc $C(10) = 1'500$.

Surplus (axes « économistes » : p en fonction de q)

Consommateur : $SC = \int_0^{q^*} D(q)\,dq - q^*p^*$ **Producteur** : $SP = q^*p^* - \int_0^{q^*} O(q)\,dq$

$D(q)$ et $O(q)$ = demande et offre **inverses**. Si on te donne $q(p)$, inverser d'abord, ou utiliser la version $\int dp$ du poly en échangeant les axes.

Exemple · marché d'un abonnement

$D(q) = 60 - 0{,}5q$, $O(q) = 10 + 2q$. Équilibre : $60 - 0{,}5q = 10 + 2q \iff q^* = 20$, $p^* = 50$.

$$SC = \left[60q - 0{,}25q^2\right]_0^{20} - 20 \cdot 50 = 1'100 - 1'000 = \mathbf{100} \qquad SP = 1'000 - \left[10q + q^2\right]_0^{20} = 1'000 - 600 = \mathbf{400}$$

Contrôle géométrique (droites $\Rightarrow$ triangles) : $SC = \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot (60 - 50) = 100$ et $SP = \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot (50 - 10) = 400$ ✓

6 Checklist examen

- ☐ Primitive : ne pas oublier $+c$; intégrale définie : pas de c.
- ☐ Aire : découper aux zéros de f.
- ☐ Par parties : dériver ce qui se simplifie.
- ☐ Fraction : comparer les degrés *avant* de décomposer.
- ☐ Équa diff : solution générale, puis conditions initiales.
- ☐ Vérifier une solution en la réinjectant dans l'équation.
- ☐ Surplus : utiliser la demande/offre **inverse**.
- ☐ Contrôle rapide : avec des droites, surplus = aire d'un triangle.

7 Entraînement express

1. Calcule $\int x\,e^x\,dx$ par parties : quel choix pour f et g' ?
2. Solution générale de $y'' - 5y' + 4y = 0$?
3. $D(q) = 30 - q$, prix d'équilibre $p^* = 18$. Que vaut le surplus du consommateur ?

Réponses : 1) $f = x$, $g' = e^x$: $xe^x - e^x + c$. 2) $r = 1$ ou 4 : $C_1e^x + C_2e^{4x}$. 3) $q^* = 12$: $SC = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 12 = 72$.